

실험 수행과 보고서 작성 역량 강화를 위한 실험 심리학 수업 방안*

박정연** · 박주용*** · 박정애****

국 | 문 | 요 | 약

ChatGPT의 등장은 지식 습득 중심 교육에서 역량 개발 중심 교육으로의 전환을 촉구한다. 본 연구는 실험 심리학 수업에 초점을 맞추어 수업 목표를 실험 수행과 보고서 작성 역량 강화에 두어야 할 필요성을 학습 과학의 성과에서 도출하였다. 실험 심리학 교육의 현황을 알아보기 위해 26개 대학의 실험 심리학 강의계획서를 분석하였다. 그 결과, 대다수의 수업에서 실제 실험이 수행되지 않았다. 또한, 실험의 전 과정을 학생이 개별적으로 수행하고 보고서를 작성하도록 요구한 사례는 단 한 대학에 불과했다. 이러한 수업 방식을 소개하고 이를 다른 강의로 확산하는 데에 따르는 어려움과 도전 과제를 함께 논의하였다. 끝으로, 실험 수행과 보고서 작성 역량 강화를 위해 개별 교수자의 노력은 물론, 학과 및 학회 차원에서의 협력의 필요성이 강조되었다.

주제어 | 실험 심리학, 대학 교육, 학생 중심 수업, 강의계획서

1. 서론

최근 Open AI사가 공개한 ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델(Large Scale Language Model)은 기존의 학습 및 교육 방식에 근본적인 변화를 가져오고 있다. 이 기술은 질문에 실시간으로 답변을 제공함으로써 기존의 지식 전달 중심 수업 방식의 한계를 분명히 보여준다(진미석, 2024). 이에 따라 주어진 답변을 비판적으로 검토하며, 기술로 해결할 수 없는 문제를 스스로 해결하는 학습자의 역량이 점차 중요해지고 있다. 이러한 변화는 전통적 수업에서 벗어나 비판적 사고와 문제 해결 능력을 강조하는 새로운 수업 방식으로의 전환을 촉진하고 있다(Sharma, 2024). 이러한 변화의 맥락에서 본 연구는 실험 심리학

* 이 논문은 2023년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임.
(No.RS-2023-00229780, 맞춤형 교육을 위한 과정 중심 평가(학습진단) 인공지능 기술 개발)

** 주저자, 서울대학교 심리학과, 박사과정, cauo22458@snu.ac.kr

*** 교신저자, 서울대학교 심리학과, 교수, jooyoung@snu.ac.kr

**** 공동저자, 서울대학교 심리학과, 강사, lydia120@snu.ac.kr

수업을 실험 실습과 보고서 작성 중심으로 재구성하는 방안을 제안하고자 한다. 실험 심리학 수업에 주목한 이유는 다음과 같다. 첫째, 심리학 실험은 심리학의 학문적 정체성을 규정할 뿐만 아니라 실제 활용에서 중요한 근거를 제공한다. 미국을 포함한 여러 국가의 대학에서 실험 심리학과 심리 통계학은 필수 과목으로 지정되어 있으며, 심리학 개론 수업에서도 실험 관련 활동이 약 10% 포함되어 있다. 이 활동은 학생들이 연구자가 아닌 실험 참여자의 관점에서 실험의 중요성을 경험하도록 돕는다. 한국의 대학들도 유사한 교육 과정을 따르고 있으나, 실험의 전 과정을 학생들이 직접 수행하도록 설계된 경우는 드물다. 실험 심리학은 심리 통계학보다 훨씬 광범위한 영역을 다루며, 실험 계획, 실행, 결과 해석, 보고서 작성 등 연구의 전 과정을 포함하여 심리학의 핵심 연구 과정을 반영한다. 또한, 학생들이 스스로 실험을 고안하고 실행할 수 있도록 하면 비판적이고 창의적인 사고를 더욱 강화할 수 있다.

본 연구에서 실험 심리학에 초점을 둔 또 다른 이유는, 이 과목이 실험 수행과 보고서 작성 중심으로 변화를 시도하기에 비교적 적합한 특성을 가지고 있기 때문이다. 이러한 변화를 실험 심리학에서 성공적으로 이루어낸다면, 다른 과목이나 전공으로도 확장될 가능성이 높을 것으로 예상하였다.

본 연구의 방향성은 이미 오래전에 Hepler(1959)에 의해 논의된 바 있다. 그는 당시의 실험 심리학 수업이 약간의 배경지식만으로 실험 도구를 활용해 기존 실험을 단순히 반복 검증하는 데 그친다고 비판하였다. Hepler(1959)는 다음 세 가지 목표를 지향해야 한다고 제안하였다: (a) 학생들의 창의적 사고를 자극하고 발전시키며, (b) 학문적으로 의미 있는 연구 경험을 제공하고, (c) 스스로 연구 문제를 정의하고 이를 주도적으로 탐구할 역량을 함양하는 것이다.

이러한 수업은 단순히 지식 전달에서 벗어나, 학생들에게 능동적이고 창의적인 학습 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 학생들은 실험 아이디어를 도출하고, 이를 검증하기 위한 실험을 설계하고 수행하며, 결과를 분석하고 해석하는 과정을 통해 연구자로서의 핵심 역량을 체득할 수 있다. 특히, Hepler(1959)가 강조한 창의적 사고는 실험 설계 단계에서 학생들이 새로운 접근법을 탐구하고 독창적인 가설을 제안하는 활동을 통해 구체화된다. 또한, 학문적으로 의미 있는 연구 경험은 결과를 논리적으로 분석하고 이를 보고서로 작성하는 과정에서 강화된다. 이 과정은 학생들이 실험의 전 과정을 체계적으로 정리하고, 데이터에 기반한 설득력 있는 주장을 펼치며, 과학적 글쓰기의 기초를 다지는 기회를 제공한다. 이러한 학습 경험은 비판적 사고와 문제 해결 능력을 증진시킬 뿐만 아니라, 학생들에게 심리학적 탐구 과정과 그 본질을 체험하게 하여 학문적 탐구의 가치를 체득할 수 있도록 돕는다.

그렇다면, Hepler의 주장은 한국 대학의 실험 심리학 수업에서 어느 정도 구현되고 있을까? 이 질문에 답하고자, 본 연구는 국내 대학의 실험 심리학 강의계획서를 분석하였다. 강의계획서는 수업 목표와 운영 방식을 구체적으로 이해하는 데 중요한 자료를 제공한다. 이를 바탕으로 성공적인 수업 사례를 확인하고 이러한 사례를 확산시키기 위한 방안을 논의하였다. 이 논의에 앞서 학습 과학의 최신 연구 성과를 검토하였으며, 그 과정에서 다수의 측면이 Hepler(1959)의 통찰과 일맥상통함을 발견하였다.

II. 학습 과학과 교육심리학의 주요 발견

ChatGPT가 등장하기 수십 년 전부터 교육 혁신을 위한 노력이 꾸준히 이어져 왔다. 특히,

1980~1990년대 미국에서는 학제 간 협력을 통해 학습 과학(Learning Sciences)이 발전하기 시작했다. 『학습 과학 저널(Journal of the Learning Sciences)』이 1992년에 창간된 이후, 2002년에는 미국 교육부의 지원으로 교육 과학 연구소(Institute of Educational Sciences)가 설립되었으며, 『Handbook of the Learning Sciences』와 같은 출판물이 학습과 교육의 이론적 기반을 확장해 왔다(e.g., Dunlosky & Rawson, 2019; Mestre & Ross, 2011; Overson et al., 2023). 이들 외에도, 『Journal of Educational Psychology』, 『Educational Psychologists』, 『Educational Psychology Review』 등을 통해 다양한 학습 관련 연구들이 발표되고 있다. 이들 연구는 단순히 정보를 전달하는 강의 중심 교육에서 벗어나, 학생들이 능동적으로 참여하는 학습 중심 교육으로의 전환을 촉구하고 있다.

1. 교수자 중심에서 학생 중심 수업으로

초중등 교육부터 대학까지, 강의 중심 수업은 가장 보편적인 교육 방식으로 자리 잡고 있다. 중세 대학에서 시작된 이 방식은 정보 전달을 중시하며, 책이 귀했던 당시 교수자가 선별한 지식을 구두로 전달하는 방법은 효율적이었다(Davis, Sumara, & Luce-Kapler, 2015). 하지만 디지털 기술의 발달로 정보 접근성이 크게 향상된 현대 사회에서도 강의 중심 수업은 여전히 지배적인 교육 방식으로 남아있다.

강의 중심 수업은 학습자들의 능동적 참여를 제한한다는 이유로 오랫동안 비판받아 왔다(e.g., Bligh, 1972; Bonwell & Eison, 1991; Bruner, 1961). Dewey(1897)는 학생 중심 수업 방식을 제안하며, 학습자가 문제를 스스로 제기하고 탐구하며 해결하는 과정을 통해 지식을 습득해야 한다고 주장하였다. 이러한 교육 철학은 발견 학습(Bruner, 1961), 탐구 학습, 문제 중심 학습 등으로 발전하였다. 학생 중심 수업은 학습자가 독립적으로 문제를 해결하고, 필요할 경우 교수자로부터 적절한 지원을 받는 방식을 지향한다. 반면, 교수자 중심 수업은 교수자가 정보를 주도적으로 전달하고 학생들은 이를 수동적으로 받아들이는 방식으로 진행된다(Chew, 2023; Weimer, 2013).

이러한 두 교육 방식의 효과를 비교한 연구들은 학습 성과와 참여도에서 다양한 결론을 도출하고 있다(Bligh, 1972; Freeman et al., 2014; Schwartz & Bransford, 1998; Steffe & Gale, 1995). 특히 인지 부하 이론(cognitive load theory)은 직접 교수(direct instruction)가 학습자 중심 수업보다 더 효과적일 수 있음을 설명한다(Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; Sweller, Kirschner, & Clark, 2007; Zhang et al., 2022). 이 이론에 따르면, 학습자는 한 번에 처리할 수 있는 정보량의 제한적이므로 탐구 학습이 충분한 안내 없이 이루어질 경우 인지 부하가 증가하여 학습 효과가 저하될 수 있다. Zhang(2019)의 연구는 이를 뒷받침하며, 탐구 문제를 스스로 해결한 집단보다 직접 교수를 받은 집단이 더 높은 학습 성과를 나타냈다. 이는 인지 부하를 줄이고 중요한 개념을 효과적으로 전달하는 데 있어 직접 교수의 장점을 시사한다.

그러나 구성주의 연구자들은 인지 부하 이론이 적절한 지도가 결여된 탐구 학습을 비교 대상으로 삼았다고 지적한다. de Jong 등(2023)은 메타분석을 통해, 적절한 안내와 자율성이 결합된 탐구 학습이 직접 교수보다 더 높은 성과를 낼 수 있음을 입증하였다. 탐구 학습은 개념적 지식 습득뿐만 아니라 학습자의 과학적 흥미와 자기 효능감을 강화하는 데 효과적이다. 위 논의는 교육자들이 학습자의 인지 부하를 고려하면서도 능동적 참여를 유도하는 수업 방식을 설계할 필요가 있음을 시사한다.

Deslauriers 등(2019)의 연구는 이러한 변화를 실현하는 구체적인 방법을 제시하였다. 이 연구에서는

하버드 대학 물리학과 수업의 대상으로 강의 중심 방식과 학생 중심 활동을 포함한 수업 방식을 비교하였다. 그 결과, 소집단 토론과 문제 해결을 병행한 수업이 시험 성과에서 유의미한 향상을 보였다. 흥미롭게도, 학생들은 강의 중심 방식에서 더 많이 학습했다고 느꼈지만, 실제 시험 성적은 학생 중심 활동을 포함한 수업에서 더 높게 나타났다. 이는 능동적 학습 활동이 학습자의 깊은 이해를 촉진할 수 있음을 시사한다.

미네르바(Minerva) 대학의 사례는 학생 중심 수업의 또 다른 실천적 모델을 제시한다. 이 대학에서는 교수자의 발언 시간을 제한하는 자동화 시스템을 도입하여 학생들이 수업 시간의 주도권을 가질 수 있도록 설계하였다(Minerva Schools at KGI, 2021). 이러한 접근법은 교수자의 지도를 줄이기 위한 것이 아니라, 학생들이 깊은 학습에 몰입하도록 돕기 위한 장치로 활용된다.

교수자 중심에서 학생 중심 수업으로의 전환은 실험 심리학에 유의미한 방향성을 제시한다. 학생들이 직접 실험 아이디어를 발상하고, 이를 검증하기 위한 실험을 설계하고 수행하며, 그 결과를 분석하여 보고서를 작성하는 전 과정을 통해 학생 중심 수업을 경험할 수 있게 된다.

2. 깊은 학습 강조

학생 중심 수업은 단순히 많은 내용을 전달하기보다 학습자의 이해를 확장하고 사고를 심화시키는 질적 학습 경험을 중시한다. 이를 통해 학습자는 깊은 학습(deep learning)을 경험할 수 있다. 본 절에서는 깊은 학습의 특징을 바탕으로, 실험 수행과 보고서 작성의 중요성을 살펴보고자 한다. 깊은 학습은 다음과 같은 특징을 가진다(Sawyer, 2022: p. 5)

깊은 학습은

- 새로운 아이디어나 개념을 기존의 지식이나 경험과 연결짓는 과정에서 일어난다.
- 학습자가 지식을 상호 연관된 개념 체계로 통합할 때 발생한다.
- 학습자가 패턴이나 기저 원리를 발견할 때 심화된다.
- 학습자가 새로운 생각을 평가하고 이를 결론과 연결시킬 때 강화된다.
- 학습자가 지식의 생성 과정을 이해하고, 이를 논리적 구조로 비판적으로 검토하는 활동을 통해 강화된다.
- 학습자가 자신의 이해와 학습 과정을 성찰할 때 완성된다.

이와 같은 깊은 학습의 개념은 Graesser, Sabatini와 Li(2022)에 의해 더욱 구체화되었다. 이들은 지식을 얕은 지식(shallow knowledge)과 깊은 지식(deep knowledge)으로 구분하며, 얕은 지식은 주요 용어의 정의나 특정 과제를 수행하기 위한 기초적인 기술과 절차를 포함한다고 설명한다. 반면, 깊은 지식은 문제 해결, 논리적 근거를 기반으로 한 주장을 정당화와 같은 복잡한 사고 과정을 요구하며, 이를 통해 학습자는 새로운 아이디어를 체계적으로 정리하고 구체화할 수 있다. 이러한 사고 과정은 전문가들이 연구 과정에서 활용하는 방식과 밀접하게 연관된다. 특히 주목할 점은, 얕은 지식의 축적이 반드시 깊은 지식이 형성으로 이어지지 않는다는 것이다(Agarwal, 2019; Bao et al., 2009; Ding, Wei, & Mollohan, 2016). 깊은 지식은 학습자가 관련된 활동에 능동적으로 참여할 때 비로소 형성될 수 있다.

능동적 참여를 촉진하는 학생 중심 수업에서는 토론과 문제 해결을 중요시한다. Hardin(2018)은 심리

학 개론 수업에서 ‘세상을 심리학자처럼 바라보기’라는 목표를 제시하며 구체적인 수업 방식을 소개하였다. 이를 실험 심리학 수업에 적용하면, ‘심리학자처럼 실험을 수행하고 보고서를 작성하기’로 구체화할 수 있다. 학생들은 단순히 실험과 관련된 지식을 배우는 것에 그치지 않고, 실험 아이디어를 생성하고 그 아이디어를 검증할 수 있는 실험을 설계하고, 그 결과를 분석하고 해석하여 보고서를 작성하는 전 과정을 경험할 수 있다. 이런 수업은 스웨덴 카롤린스카 연구소, 미국의 미시간 대학, 그리고 컬럼비아 대학 등 여러 세계적인 연구소와 대학에서 이미 실현되고 있다. 이들 기관의 강의계획서에는 학생들이 직접 실험을 수행하고, 그 결과를 보고서로 작성하도록 명시되어 있다. 이러한 학습 경험은 단순한 정보 습득을 넘어, 학습자들이 문제 해결 능력과 비판적 사고를 동시에 기를 수 있는 기회를 제공한다.

결론적으로, 실험 심리학 수업은 깊은 학습을 촉진할 수 있는 효과적인 환경을 제공한다. 학생들은 관심 있는 주제에 대한 얕은 지식, 즉 기본적인 이론이나 기술을 배우는 데서 시작하여, 이를 기반으로 문제를 정의하고 해결하는 실험적 시도를 통해 깊은 학습을 경험할 수 있다. 이러한 학습 경험은 심리학적 탐구에 대한 학생들의 흥미를 자극할 뿐만 아니라, 실질적인 연구 역량도 강화할 수 있다는 장점이 있다.

3. 토론과 문제 해결 중심의 수업

깊은 지식은 개별 학습과 협력 학습의 결합을 통해 효과적으로 촉진될 수 있다. 학생들은 글이나 강의를 통해 지식과 기술을 습득한 다음, 토론을 통해 이해한 내용을 공유하고, 더 나은 주장을 모색해 볼 수 있다. 이처럼 여러 관련된 활동을 효과적으로 결합하는 방법은 학습 과학에서 중요한 연구 주제 중 하나로 다뤄지고 있다(Lim & Park, 2023; Schwartz & Bransford, 1998).

기존의 교실 수업은 일반적으로 강의와 복습, 강의와 문제 풀이의 반복으로 구성되지만, 이는 학생들이 학습한 내용을 새로운 맥락에서 적용하거나 심화하는 데 어려움을 초래한다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 배경지식을 먼저 제공하는 대신 문제 해결을 선행하고 이후 필요한 지식을 제공하는 방식이 더 효과적이라는 연구 결과가 제시되고 있다(Kapur, 2010; Lim & Park, 2023; Schwartz & Bransford, 1998). Schwartz와 Bransford(1998)는 학생들이 자료를 먼저 분석한 뒤 강의를 들은 경우가, 강의를 먼저 듣고 자료를 분석한 경우보다 전이 문제를 더 잘 해결한다는 결과를 제시하였다. 이는 문제 해결이 학습자의 깊은 이해를 촉진하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다. Kapur(2010)는 실패가 학습에 미치는 긍정적 영향을 보여주는 연구 결과를 제시하였다. 그는 학생들에게 어려운 문제를 제시하고 소그룹으로 해결을 시도하게 하였다. 그 과정에서 학생들이 도움을 청할 때마다 즉시 도와주는 경우보다, 요청을 보류하고 마지막에 짧게 도움을 줄 경우 전이 문제에서 더 높은 점수를 기록한다는 결과를 보고하였다. 마지막에 약간의 도움을 받은 학생들은 강의를 듣고 연습 문제를 푸는 집단보다 더 우수한 학습 성과를 나타냈다.

Lim과 Park(2023)의 연구는 토론의 중요성을 실증적으로 보여준다. 한 집단은 강의를 듣고 복습(Lecture Review: LR)했으며, 두 번째 집단은 강의를 듣고 소집단 토론(Lecture Discussion: LD)을 진행하였다. 마지막 집단은 관련 자료를 개별적으로 학습한 후 소집단 토론(Self-Study Discussion: SD)을 실시하였다. 그 결과, LR 집단은 가장 낮은 성과를 보였고, SD 집단이 가장 높은 성과를 보였다. 이는 개별 학습과 토론을 결합할 때 학습 효과가 극대화된다는 점을 보여준다. 이러한 결과는 Delauriers 등

(2019)의 연구에서도 확인되었는데, 강의 중심 수업을 줄이고 능동적 학습 활동을 늘리는 방향이 학습자에게 더 나은 학습 결과를 제공할 수 있음을 지지한다.

이러한 토론과 문제 해결 중심의 접근법은 실험 심리학 수업에도 효과적으로 적용될 수 있다. 실험 심리학은 단순한 정보 전달을 넘어, 학생들이 실험의 전 과정을 경험하며 깊은 학습을 실현할 기회를 제공할 수 있다. 특히, 학생들이 문제 해결 과정에서 직면하는 초기의 어려움은 학습 동기를 강화하고, 새로운 상황에 적용 가능한 깊은 이해를 유도하는 중요한 촉매가 될 수 있다(Kapur, 2010). 또한, 토론과 문제 해결 중심의 학습 방식을 도입함으로써 학생들은 비판적 사고와 문제 해결 능력을 기를 뿐만 아니라, 협력 능력까지 자연스럽게 체득할 수 있다. 이는 학습자의 성과 향상을 넘어, 심리학적 탐구 과정을 체계적으로 경험하게 하고 학문적 역량과 실질적인 연구 기술을 동시에 함양할 수 있도록 돕는다. 따라서 실험 심리학 수업은 학습 과학이 제시하는 토론과 문제 해결 중심의 이상적인 교육 모델로 발전할 가능성을 보여준다.

4. 정리

지금까지 학습 과학의 주요 연구 성과를 학생 중심 수업, 학습자의 깊은 지식 형성 강조, 그리고 토론과 문제 해결의 효과성을 중심으로 살펴보았다. 상당수의 대학 수업이 여전히 강의 중심으로 운영되어, 학습자들이 능동적으로 참여하거나 심층적으로 사고할 기회를 충분히 제공받지 못하고 있다(박주용, 2023). 이러한 상황은 학생 중심 수업의 필요성을 보여주며, 실험 심리학은 다음과 같은 이유로 그 변화에 적합하다.

첫째, 실험 심리학은 심리학의 학문적 기초를 구성하는 과목으로, 연구 설계, 데이터 분석, 결과 해석과 같은 실질적인 연구의 전 과정을 경험하기 위한 수업이다. 둘째, 실험 심리학은 학습자가 스스로 아이디어를 발상하고 이를 설계와 실행에 옮기는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 설계될 수 있다. 셋째, 실험 심리학은 학생들이 토론과 문제 해결 활동을 통해 아이디어를 발전시키고 다양한 접근법을 탐색하는 데 적합한 학습 환경을 제공한다. 이러한 특성은 학습자가 단순히 지식을 습득하는데 그치지 않고, 깊은 학습(Sawyer, 2022)과 깊은 지식(Graesser et al., 2022)을 실제로 체득하도록 도울 수 있다.

보다 구체적인 수업 방안으로는 실험 수행과 보고서 작성을 들 수 있다. 실험 수행은 토론과 문제 해결 중심의 학습 방식을 실천하는 과정으로, 학생들이 문제를 정의하고 이를 해결하기 위한 과학적 접근법을 탐색하도록 유도한다. 예를 들어, 학생들은 자료 조사에서 시작하여 동료들과 아이디어를 공유하며 토론을 통해 검증 가능한 아이디어를 도출해야 한다. 이어 그 아이디어를 검증할 수 있는 실험을 설계하고 실제로 실험을 수행하며, 결과를 분석하고 해석해야 한다. 이런 활동은 개인의 사고를 넘어 협력을 통해 깊은 학습을 유도하며, 학문적 탐구 역량을 향상시킬 수 있다.

보고서 작성은 실험의 전 과정에서 이루어진 토론과 문제 해결의 결과물을 체계적으로 정리하고 표현하도록 한다. 이 과정에서 학생들은 사고를 구조화하고 데이터를 해석하며 이를 효과적으로 전달하는 능력을 기르게 된다. 보고서 작성은 단순히 실험 결과를 기록하는 것을 넘어, 문제에 대한 자신들의 해결책을 설득력 있게 전달하는 데 초점을 맞춘다. 이러한 수업 방식은 학습자가 수동적으로 지식을 받아들이는 것 이상으로 능동적으로 참여할 수 있게 한다. 종합하면, 실험 수행과 보고서 작성 활동을 통

한 실험 심리학 수업은 학습 과학에서 강조하는 학생 중심 수업, 깊은 학습, 그리고 토론과 문제 해결 중심의 학습 원리를 효과적으로 구현할 수 있다.

다음 절에서는, 지금까지의 논의를 바탕으로 우리나라 대학에서 실험 심리학 교육이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 구체적인 현황을 분석하고자 한다.

Ⅲ. 실험 심리학 수업 현황

앞서 언급한 Hepler(1959)의 제안이 실제로 어느 정도 구현되고 있는지 확인하기 위해 우리나라 실험 심리학 수업 현황을 강의계획서를 분석하여 검토하였다. 분석에 앞서, 전국 심리학과 설치 현황을 조사하였다. 국내 180개 4년제 대학 중 82개 대학에 심리학 혹은 심리학 전공 학과가 설치되어 있다. 분석에는 융합 전공과 연계 전공은 제외하였다. 이 중 39개(47%)는 상담 및 치료를 중심으로 한 학과이며, 30개(37%)는 심리학과로 분류된다. 전국 4년제 대학의 심리학 관련 학과 분포는 표 1에 제시하였다.

〈표 1〉 한국 4년제 대학의 심리학 관련 학과

심리학과	30
상담심리학과	28
상담심리치료학과	4
산업심리학과	3
심리치료학과	3
융합전공	3
범죄심리학과	2
아동심리학과	2
청소년상담학과	2
교육심리학과	1
사회심리학과	1
심리뇌과학과	1
기독교상담학과	1
명상심리상담학과	1
계	82

1. 전공 유형 현황

전공 유형은 대학마다 전공 기초, 핵심 전공, 심화 전공 등으로 다양하게 분류되고 있다. 졸업 요건에 포함되면 전공 필수 과목, 그렇지 않으면 전공 선택 과목으로 구분된다. 일부 대학에서는 실험 심리학을 전공 필수 과목으로 지정하여 학생들이 실험 설계와 분석 기술을 필수적으로 습득하도록 하고 있으며, 다른 대학에서는 이를 전공 선택 과목으로 두기도 한다. 각 대학은 교육 목표를 충족하면서도 학생들에게 폭넓은 선택권을 제공하기 위해 다양한 방식을 적용하고 있다.

30개의 심리학과에서 전공 필수 과목의 수는 학교마다 큰 차이를 보인다. 전공 필수 수업의 평균은 2.1(표준편차 2.5)개이다. 평균적으로는 약 두 과목 정도가 전공 필수 수업으로 지정되어 있는데, 가장 많은 아주대는 9과목이지만, 경북대, 성균관대, 이화여대 등 9개의 대학은 전공 필수 과목이 없다.

전공 필수 과목으로 가장 많이 지정된 과목은 심리 통계학 · 심리학개론 · 일반심리학 · 기초심리학(11개교), 연구 방법론(6개교), 실험 심리학(5개교)이다. ‘실험 심리학’ 또는 ‘실험 심리학 및 실습’ 수업이 필수인 대학은 강원대, 서울대, 연세대, 중앙대, 충북대 5개교에 불과하였다.

30개교에서 ‘실험 심리학’ 관련 수업은 ‘실험 설계’, ‘실험 연구 방법’, ‘심리학 연구 방법’ 등 다양한 명칭으로 운영되고 있다. 본 연구에서는 심리학 연구 방법과 설계 능력 함양을 목표로 하는 수업을 ‘실험 심리학’ 관련 수업으로 분류하였다. 수업명에 ‘실험’이라는 단어가 포함된 경우는 ‘실험 심리학’으로, 그렇지 않은 경우는 ‘연구 방법론’으로 분류하였다. 정기적으로 개설되지 않는 강의는 분석에서 제외하였다. 예를 들어, 한 대학에서는 ‘실험 심리학’이 2020년 2학기에만 개설되었으나, 이후 개설되지 않은 반면, ‘심리 연구 방법’은 매년 정기적으로 개설되고 있어 후자를 분석 대상에 포함하였다.

결과적으로, 30개교 중 ‘실험 심리학’ 수업은 17개교에서, ‘심리학 연구방법’ 혹은 ‘심리 설계’와 같은 연구 방법론 수업은 12개교에서 개설되어 있다. 1개교는 관련 과목이 개설되지 않았다. 이에 따라 실험 심리학과 연구 방법론이 모두 개설되지 않은 1개교를 제외한 29개 대학을 분석 대상으로 선정하였다.

전공 유형과 실험 심리학 및 연구 방법론 수업의 개설 현황을 표 2에 제시하였다. ‘실험 심리학’ 수업이 ‘연구 방법론’ 수업에 비해 더 많이 개설되었다. 두 수업 모두 전공 선택 과목으로 분류된 비율(실험 심리학 41.4%, 연구 방법론 27.6%)이 전공 필수 과목(실험 심리학 17.2%, 연구 방법론 13.8%)보다 약 두 배 높았다.

분석 결과, 실험 심리학 수업은 대부분 대학에서 전공 선택 과목으로 개설되었으며, 전공 필수 과목으로 지정된 사례는 적었다. 실험 심리학 수업이 학생들에게 중요한 경험을 제공하지만, 모든 심리학 전공생에게 필수로 요구되지는 않는다. 실험 심리학 수업이 학생들에게 실질적인 연구 경험을 제공하고 이론과 실재를 연결하는 핵심적인 역할을 한다는 점을 고려할 때, 더 많은 대학에서 실험 심리학을 수강하도록 권장할 필요가 있다.

〈표 2〉 전공 유형과 실험 심리학 및 연구 방법론 수업의 개설 현황

	전공 필수	전공 선택	전체
‘실험 심리학’	17.2% (5)	41.4% (12)	58.6% (17)
‘연구 방법론’	13.8% (4)	27.6% (8)	41.4% (12)
전체	31.0% (9)	69.0% (20)	100% (29)

2. 수업 현황: 강의계획서 분석

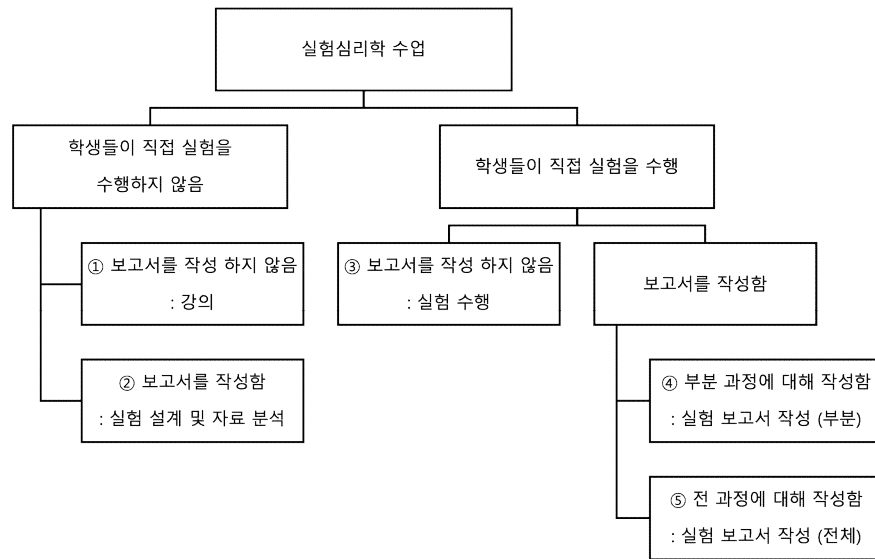
실험 심리학 수업 현황을 파악하기 위해 29개 대학 중 26개 대학의 강의계획서를 수집하여 분석하였다. 한 대학은 2023년에 심리학과가 신설되어 ‘심리학 연구법’ 수업이 커리큘럼에 포함되었으나, 아직 개설되지 않았다. 다른 두 대학은 강의계획서를 확보하지 못했기 때문에 분석에서 제외되었다. 분석된 26

개 대학의 대학명, 수업명, 개설 시기, 그리고 전공 유형 정보는 표 3에 제시하였다.

〈표 3〉 26개 대학의 강의계획서 정보

대학	수업명	시기 (년-학기)	전공 유형
가천대	심리학 연구 방법론	23-2	전공 선택
가톨릭대	심리학실험	23-2	전공 선택
강원대	실험 심리학	24-1	전공 필수
경남대	실험 심리학 및 설계	24-1	전공 선택
경북대	심리설계	24-1	전공 선택
경상국립대	실험설계	24-1	전공 선택
계명대	심리학연구방법	23-1	전공 필수
고려대	심리학을 위한 프로그래밍	24-1	전공 선택
대구대	심리학실험계획법 및 실습	24-1	전공 선택
덕성여대	실험 심리학	24-1	전공 선택
부산대	실험 심리학 실습	24-1	전공 선택
서강대	심리학 연구 방법론	24-1	전공 필수
서울대	실험심리입문 및 실험	23-2	전공 필수
성균관대	심리학 연구방법	24-1	전공 선택
성신여대	실험연구법	24-1	전공 선택
아주대	심리학 연구법	23-2	전공 필수
연세대	심리학의 실험 연구방법	23-2	전공 필수
영남대	심리학실험설계	24-1	전공 선택
우석대	심리연구법	23-1	전공 선택
이화여대	심리연구방법	23-2	전공 선택
전남대	심리학 연구 방법론 및 실습	23-2	전공 필수
전북대	실험 심리학	23-2	전공 선택
중앙대	실험 심리학	24-1	전공 필수
충남대	실험 심리학	23-2	전공 선택
충북대	실험 심리학 실습	24-1	전공 필수
한림대	심리학실험 및 실습	23-2	전공 선택

대학마다 강의계획서의 양식이 상이하기 때문에, 수업 유형을 구분하기 위해 그림 1에서와 같이 1) 실험 수행 여부와 2) 보고서 작성 유무라는 두 가지 기준을 설정하였다. 이 두 기준은 실험 수행과 보고서 작성을 통해 실험 심리학자로서의 활동을 경험하도록 하는 것을 목표로 한다는 앞선 논의에서 도출되었다.



[그림 1] 실험 수행 및 보고서 작성 여부에 따른 과목 유형 분류

실험 수행은 학생들이 이론을 실제로 적용하고, 학습 과정에 능동적으로 참여할 수 있는 핵심 활동이다. 이를 통해 학생들은 연구 방법론을 체득하고 실질적인 실험 설계 능력을 기를 수 있다. 보고서 작성은 실험 과정과 결과를 글로 정리하며, 실험 전반을 종합적으로 이해하고 결과를 다각도로 해석하는 훈련을 제공한다.

이상의 두 가지 기준에 따라 수업 유형을 네 가지로 분류할 수 있다. 실험 수행의 경우 실험의 전 과정을 경험하게 하려면 적어도 4~5주가 필요하다. 강의계획서에 실험 수행이 포함되더라도, 그 시간이 3주 이하일 경우에는 실험 수행으로 분류하지 않았다. 실험 수행과 보고서 작성이 일부만 이루어지는 경우를 포함하여, 결과적으로 다섯 가지 유형으로 분류하였다.

첫 번째 유형은 실습 없이 강의 중심으로 진행되는 수업이다. 이 유형에서는 학생들이 직접 실험을 수행하거나 보고서를 작성하지 않는다. 교과서를 중심으로 강의가 이루어지며, 자료 분석과 같은 단순 과제가 주어지기도 한다.

두 번째 유형은 실험 설계나 자료 분석을 주요 활동으로 하는 수업이다. 학생들은 직접 실험을 수행하지 않고, 대신 실험 제안서를 작성하거나 데이터를 분석하여 결과 보고서를 작성한다. 수업은 강의 중심으로 이루어지며, 학기 말에는 배운 내용을 바탕으로 실험을 계획하거나 자료를 분석하는 과제가 학생들에게 주어진다.

나머지 세 유형에서는 학생들이 직접 실험을 수행하는 방식으로 진행된다. 세 번째 유형에서는 학생들이 직접 실험을 수행하지만, 그에 대한 보고서를 작성하지 않는다. 수업 전반부는 교수자 주도의 강의로 진행되고, 후반부에는 학생들이 프로젝트를 통해 실험을 계획하고 실행한 결과를 발표하며 마무리한다. 네 번째 유형에서는 학생들이 실험을 수행한 뒤 보고서의 일부를 작성하여 제출한다. 학생들은 팀을 이루어 실험을 수행하고, 역할을 분담하여 각자 맡은 부분을 작성해 하나의 보고서를 완성한다. 마지막 다섯 번째 유형에서는 실험과 보고서 작성이 모두 요구된다. 이 유형에서는 실험을 조별 또는 개인별로 진행하며, 보고서는 개인별로 작성한다.

이 다섯 가지 수업 유형의 분포는 표 4에 제시하였다. 실험 심리학 수업임에도 불구하고, 실험을 하

지 않는 수업이 54%에 달하며, 실험을 수행하고 개별 보고서를 작성하도록 하는 수업은 전체의 4%에 해당하며, 단 1개에 불과하다. 이 한 개의 수업은 다음과 같이 진행된다.

〈표 4〉 실험 심리학 과목의 수업 방식별 분포

수업 방식	실험 수행 여부	실험 보고서 작성 여부	실험 보고서 작성 범위	N	%
강의	X	해당 없음	X	4	15.38%
실험 설계 및 자료 분석				11	42.31%
실험 수행	O	X	X	4	15.38%
실험 보고서 작성: 부분		O	부분	6	23.08%
실험 보고서 작성: 전체		O	전체	1	3.85%
전체				26	100%

IV. 실험을 수행하고 보고서를 쓰게 하는 OO대학교에서의 수업 방식

OO대학교의 실험 심리학 수업은 심리 통계학과 더불어 2개의 전공 필수 과목으로 매년 2학기에 개설된다. 3학점이지만, 강의 2시간과 실습 2시간을 포함해 총 4시간으로 진행된다. 담당 교수와 강사는 지난 10년 동안 동일한 방식으로 이 수업을 진행해 왔다. 별도의 교과서 없이, 실험을 통해 과학적 탐구 과정을 이해하고 수행 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.

수업은 과학적 탐구의 일반적인 특성(Stanovich, 1992/2013, pp. 41-62)을 이해하는 것으로 시작한다. 이어서 실험의 기본 논리를 배우며, 실험 계획, 수행, 결과 분석 및 보고서 작성 능력을 발달시키는 과정으로 진행된다. 실험 방법론 학습과 토론 및 문제 해결 활동이 병행되도록 설계된 이 수업은 세 단계로 구성된다. 1단계에서는 첫 수업에서 실험 참여자로서의 경험을 쌓은 뒤, 조를 이루어 활동한다. 매주 두 번의 수업 중 첫 시간에는 예습 과제로 논문을 읽고 문제 해결 중심의 후속 연구 아이디어를 제안한 다음, 이를 동료평가와 조별 토론으로 발전시킨다. 이 과정에서 학생들은 협력적으로 아이디어를 발전시키며 과학적 탐구를 위한 다양한 접근법을 모색한다. 두 번째 수업 시간에는 4주에 걸쳐 실험 설계, 도구 사용, 데이터 분석 및 보고서 작성법 등 실험 수행에 필요한 기초적 지식을 학습한다. 1단계에서 아이디어가 승인된 조는 2단계에서 조별 실험을 수행하며, 3단계에서는 실험의 전 과정을 개인 실험으로 직접 수행한다.

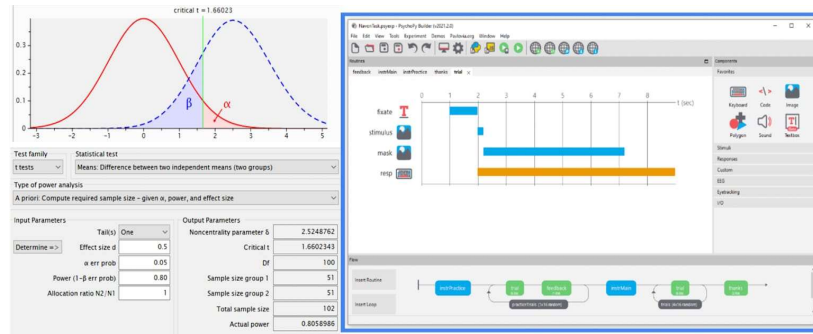
1. 1단계: 실험 수행을 위한 기초 지식 습득과 조별 아이디어 산출

1단계에서는 실험 수행의 기초 지식을 습득하며, 논문을 바탕으로 조별로 후속 연구 아이디어를 도출한다. 1주차부터 5주차까지 학생들은 실험 설계 방법, 통계 프로그램 사용법, 실험 보고서 작성법 등 실험에 필요한 기초 지식을 학습하고 이를 바탕으로 실험을 계획하고 수행할 수 있는 역량을 쌓는다.

첫 수업에서는 교수자가 설계한 실험에 학생들이 직접 참여한다. APA 형식 템플릿으로 결과까지 작성된 논문이 제공되는데, 학생들은 여기에 논의를 추가하여 첫 번째 보고서를 5주차까지 제출한다. 제출

된 보고서에 대해서는 교수자가 논의 중심의 피드백을 제공한다.

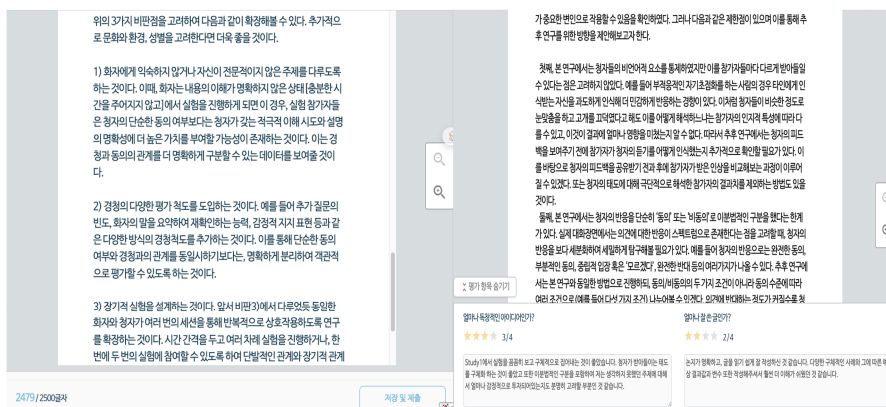
또한, 수업 중간에는 실험 논리와 연구 아이디어 제안에 대한 간략한 강의가 이루어지며, 실험 참가자 수를 계산하는 G*power(Faul et al., 2007) 사용법과 PsychoPy와 Qualtrics 등 심리학 실험 도구 활용법을 배우게 된다. 특히, 무료 소프트웨어인 PsychoPy는 학생들이 실험을 직접 설계하고 실행하는 데 실질적인 도움을 준다. 이러한 도구 학습은 학생들이 실험 과정 전반을 이해하고 실질적으로 활용할 수 있는 기회를 제공한다(그림 2).



[그림 2] 심리학 실험 관련 소프트웨어인 G*power와 PsychoPy의 화면

1단계의 또 다른 활동은, 동료평가와 토론 활동을 통해 학생들이 실험 아이디어를 발전시키고 후속 연구를 설계하는 데 초점을 맞춘다. 이 활동은 논문 분석과 연구 아이디어 도출, 그리고 동료의 아이디어에 피드백을 제공하는 과정을 통해 비판적 사고와 문제 해결력을 기를 수 있도록 설계되었다. 동료평가와 토론은 Classprep(www.classprep.io)이라는 동료평가 시스템을 이용하여 2주차부터 5주차까지 진행된다.

학생들은 주어진 논문을 읽고, 제한점을 분석하며 새로운 연구 가능성을 탐구하는 에세이를 작성해 업로드한다(그림 3). 에세이에는 토론에서 논의할 질문도 포함된다. 이후 각 학생은 익명으로 무선 분배된 4명의 동료 에세이를 평가하며, 점수와 피드백을 제공한다. 또한 자기평가를 통해 동일한 기준으로 자신의 에세이를 평가하고 점수와 피드백을 작성한다. 동료평가와 자기평가에서는 ‘얼마나 참신한 아이디어를 제시했는지’와 ‘얼마나 잘 구성된 글인지’를 평가 기준으로 사용된다. 이 과정을 통해 학생들은 다양한 관점을 이해하고, 논문을 심층적으로 분석하며, 자신과 동료의 아이디어를 비판적으로 검토할 수 있는 기회를 얻는다.



[그림 3] Classprep의 에세이작성 예시 화면(좌)과 Classprep의 동료평가 예시 화면(우)

동료평가가 완료되면, 작성자는 4명의 평가자로부터 받은 피드백을 확인한다. 이어서 제공받은 피드백의 유용성을 평가하는 피드백 평가 과정이 진행되며, 이는 평가자들이 피드백 제공에 더 큰 책임감을 느끼도록 유도해 전반적인 피드백 질을 높이는 데 기여한다(그림 4).

모든 과정은 과제 업로드, 에세이 작성, 동료평가, 피드백 평가 단계를 포함해, 주 단위로 반복된다. Classprep 시스템에서 학생은 동료의 에세이를 평가하는 4명의 평가자 중 한 명이자, 동시에 4명의 동료로부터 평가를 받는 피평가자의 역할도 수행한다. 익명으로 진행되는 동료평가는 평가와 피드백 과정에서 공정성을 보장하며, 학생들 간 균등한 참여와 책임감을 높인다.

Matthew Little님의 평가

얼마나 독창적인 아이디어인가?

자신의 견해가 객관적인지 모를 때 회자의 판단이 동일하게 작용할지에 대한 의문은 독창적이라고 생각한다. 물론 연구자는 '익숙한 주제'로 주제의 통계를 위해 캠퍼스에 관한 주제를 선정했을 가능성이 높으나, 자신 없는 주제에 대한 대화 때의 판단이 글을 읽다 보니 궁금해졌다. 다만, 비판2의 내용인 경찰의 평가 척도가 단순하지 않다는 비판에서 드는 의문은 평가 척도가 단순한 것이 좋지 않은 실험인지에 대한 것이다. 평가 척도가 단순한 실험은 좋지 않은 실험인가?

얼마나 잘 쓴 글인가?

비판점에서 확장으로 넘어가는 역량이 좋았다. 통제된 실험에서의 일반화하기 어려운 부분을 찾아 장기 연구를 제안한 것도 좋았다. 다만 비판점에 대한 설득이 부족한 느낌을 받았다. 제안한 방법이 더 명확한 데이터들을 보여줄 수 있는 방법이 맞을지에 대한 고민이 필요해보인다.

Matthew Little님의 평가가 얼마나 도움이 되었나요?

★★★★

평가 척도가 단순한 것이 좋지 않은 실험이라는 것이 아니라, 평가 척도가 단순하여 동의와 경청을 구분해내는 것에 있어서 다소 부족하다고 느꼈습니다!! 글을 수정해보겠습니다!! 데이터 적인 측면도 한 번 생각해볼 기회가 생긴 것 같습니다!!

저장 및 제출

이의제기하기

[그림 4] Classprep의 피드백평가 예시 화면

수업에서는 조별 활동을 통해 학생들이 사전에 제출한 질문들을 바탕으로 토론하며, 새로운 실험 아이디어를 도출하고 후속 연구를 구상한다(그림 5). 이러한 동료평가와 토론은 학생들에게 여러 교육적 효과를 제공한다(박주용 & 박정애, 2018). 동료의 글을 읽고 평가하면서 학생들은 다양한 관점을 고려하며 과제로 주어진 논문을 더 깊이 이해할 기회를 얻는다. 이는 학습자의 인지적 참여를 촉진하는 교수적(pedagogic) 장점으로 작용한다. 또한, 동료평가와 토론을 통해 학생들은 자신의 강점과 약점을 인식하고, 타인과 자신에 대한 평가 능력을 향상시키는 상위인지적(metacognitive) 효과를 경험한다. 더 나아가, 협력적이고 친근한 학습 환경을 조성하는 정서적(affective) 장점도 기대할 수 있다.

조별 토론을 통해 아이디어가 도출되면 교수자의 이를 점검한다. 교수자는 가설 검증에 필요한 변수와 조건을 중심으로 학생들이 실험 설계의 타당성을 검토할 수 있도록 적극적으로 지원한다. 특히, 실험의 의의와 중요성에 대한 피드백을 제공하고, 아이디어가 충분히 구체화되면 실험 수행을 승인한다.

[illegible]

[그림 5] 수업에서 사용된 질문과 토론 내용 예시 화면

2. 2단계와 3단계: 실험 수행과 보고서 작성

2단계는 1단계에서 도출된 아이디어를 바탕으로, 조별로 실험을 설계하고 수행하며 데이터를 분석하고 보고서를 작성하는 활동으로 구성된다. 조별 실험은 6~10주차 동안 진행되며, 수업 시간이나 별도의 실험실 공간을 활용해 이루어진다. 실험 참여자는 수업을 듣는 다른 학생들이거나 외부에서 모집한다.

실험 과정에서 발생하는 문제나 어려움은 수업 시간에 교수자와 논의하며 해결 방안을 모색한다. 10주차에는 실험 결과를 조별로 발표하며(그림 6), 이는 결과를 명료하게 전달하는 연습의 기회가 될 뿐만 아니라, 서로의 연구에 대해 피드백을 주고받는 계기를 제공한다.

학생들은 제시된 피드백을 반영해 개별 보고서를 11주차 말까지 제출해야 한다. 실험 보고서의 절차와 결과는 공유하지만, 서론과 논의는 각자 작성한다. 교수자는 제출된 개별 보고서에 대해 간단한 피드백을 제공한다.

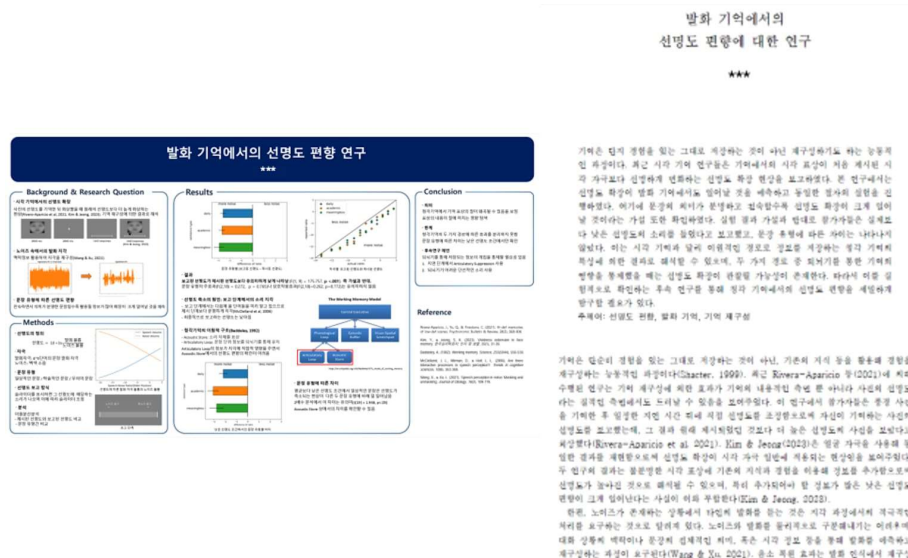


[그림 6] 조별 발표 ppt 예시

11주차부터 시작되는 3단계에서는 개별 실험이 진행된다. 학생들은 조별 실험에서 다른 주제를 확장하거나 새로운 주제를 선정해 실험을 계획하고 수행한다. 새로운 주제를 선택할 경우, 교수자의 사전 승인을 받아야 한다. 개별 실험 과정에서는 학생들이 독립적으로 연구를 진행하되, 수업시간에 교수자와의 개별 면담을 통해 통계 조건 설정, 데이터 수집의 타당성 등을 점검받고 조언을 얻는다.

학생들은 실험을 직접 설계하고 진행하며, 다른 학생의 실험에 참여하기도 한다. 참여자 수가 부족한 경우, 일부 조건에서 실제로 수집된 데이터를 확대하여 분석하는 방식을 허용한다. 예를 들어, 조건당 4명의 참여자로 얻은 데이터를 5배 복제해 조건당 20명으로 분석할 수 있도록 한다. 이는 현실적인 제약 속에서도 데이터를 분석하는 경험을 제공하기 위함이다.

학생들은 수업 시간을 활용해 개별적으로 실험을 진행하고, 15주차에 자신의 실험 결과를 포스터 형식으로 발표한다. 포스터 발표 자료는 템플릿과 샘플을 이용하여 시작적으로 명확히 구성하며, 발표 과정에서 타인의 질문과 피드백에 대응하는 경험을 쌓는다. 발표 후, 피드백을 반영해 최종 보고서를 작성하고 제출한다(그림 7). 이 과정을 통해 학생들은 심리학 실험 방법론을 심도 있게 이해하며, 연구 문제를 도출하고 실험을 통해 가설을 검증하는 과정과 그 결과를 글로 전달하는 과정을 체험하게 된다.



[그림 7] 개인 실험 발표 포스터와 보고서 예시

수업 평가는 세 개의 보고서(조별 보고서 및 개별 보고서) 75%, 에세이와 동료평가 점수 20%, 포스터 발표 점수 5%로 구성된다. 학점은 절대 평가가 아닌 상대 평가 방식으로 부여되며, 수업 부담을 고려해 A 학점은 50%~60%, C 학점은 10~20% 비율로 설정된다. 수업 규모에 따라 조교가 배치되기도 하나, 조교 없이 진행되는 경우도 있다.

이 수업 방식은 학생들에게 일정 수준의 부담을 주지만, 그만큼 많은 것을 배울 수 있다는 긍정적 평가를 받고 있다. 대학생들이 주로 이용하는 온라인 플랫폼 ‘에브리타임’에 등록된 2019년부터 2023년까지의 강의 평가 46개를 종합한 결과, 평균 평점은 5점 만점에 평균 3.83점이었으며, 2023년 강의 평가는 8개로 평균 4.88점을 기록했다. 학생들은 강의 중심 수업이 아닌 학생 중심 수업에서 주도적으로 아이디어를 발전시키고, 실험을 설계하며 보고서를 작성하는 과정을 통해 연구 역량을 체계적으로 기를 수 있었다고 응답했다. 그러나 “수업이 전공 필수 과목이 아니었다면 수강을 망설였을 것”이라는 의견도 있었

다 학생들이 제기한 주요 부담 요인으로는 매주 필요한 시간 투자와 높은 기대 수준이 꼽혔다(그림 8). 그룹에도 불구하고, 강의 평가에서 긍정적인 피드백이 주를 이루는 것은 학생들이 수업을 통해 얻은 학업적 성취와 만족도가 높았음을 보여준다.

특히, 실험 수행과 보고서 작성 중심의 2단계와 3단계는 학생 중심 수업과 실험 심리학의 교육 목표를 실현하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이 과정에서 학생들은 정보를 습득하는 것을 넘어, 실제 연구 과정을 직접 경험한다. 이를 통해 심리학적 역량뿐만 아니라 문제 해결력과 비판적 사고 능력을 효과적으로 함양할 수 있다.

이 수업 방식은 2절에서 논의된 학습 과학 연구의 발견, 즉 학생 중심 학습에서의 토론과 문제 해결이 깊은 학습을 촉진한다는 주장과도 부합한다. 더 나아가, 이는 오래전 Hepler(1959)가 제안한 실험 심리학 교육의 새로운 방향성에도 밀접하게 연관된다. 본 연구에서 다룬 OO대학교의 수업 방식은 이러한 방향성을 현대적 교육 환경에 맞게 구현한 사례로 평가할 수 있다.



[그림 8] 2019~2023년 OO대학교 실험 심리학 수업의 강의 평가 발췌

V. 확장을 위한 제언

본 연구에서는 실험 심리학 수업을 중심으로 강의 중심 수업의 대안을 모색하였다. 학생 중심 수업으로의 전환이 필요한 이유는 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째, ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델의 등장으로 지식에의 접근이 쉬워졌기 때문에 단순한 강의 전달은 더 이상 효과적인 교육 방법이 되기 어렵다. 둘째, 토론과 문제 해결 중심의 활동이 학생들의 주도적 참여를 유도하고 학습 효과를 증진시킨다는 다양한 연구결과가 학생 중심 수업의 필요성을 뒷받침한다. 이러한 근거를 바탕으로, 교육의 방향이 토론과 문제 해결 활동 중심으로 전환될 가능성을 모색해볼 필요가 있다.

실험 심리학 수업의 대안적 목표는 Hepler(1959)의 제안과 최근 학습 과학의 연구 결과를 기반으로 실험 수행과 보고서 작성 역량 강화로 설정하였다. 우리나라 대학 심리학과와 실험 심리학 수업 강의계획서를 분석한 결과, 절반 이상의 수업에서 실험 수행이 이루어지지 않고 있었다. 특히, 아이디어 발상부

터 실험 수행, 그리고 결과 보고서 작성까지 전 과정을 포함하는 수업은 단 한 개에 불과했다. 이 수업은 실험 수행과 보고서 작성 역량을 강화하는 동시에 토론을 강조하는 방식으로 운영되고 있었다.

이상의 결과는 실험 심리학 교육이 변화를 필요로 하고 있음을 분명히 보여주며, 이를 위한 몇 가지 개선 방향을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 실험 심리학 수업의 확대가 필요하다. 분석 결과, 29개 대학 중 17개 대학에서만 ‘실험 심리학’ 수업이 개설되어 있었으며, 나머지 대학들은 이를 연구 방법론 수업으로 대체하고 있었다. 실험 심리학을 가르치는 대학이 17개에 불과하다는 점은 심리학 학문의 정체성 제고를 위해 개선이 필요한 부분이다. 실험 심리학은 심리학 전공자에게 필수적인 학문적 경험을 제공하며, 그 정체성을 확립하는 데 핵심적이다. 반면, 통계 및 연구 방법론 수업은 다른 학과에서도 수강 가능한 기초 과목으로, 실험의 일부 과정에만 초점을 맞춘다. 따라서 보다 많은 대학에서 실험 심리학 수업이 개설될 수 있도록, 후속 연구를 통해 현재 수업의 효과와 교육적 가치를 실증적으로 검증할 필요가 있다.

둘째, 실험 심리 수업의 차별화가 필요하다. 현재 실험 과목임에도 강의 중심으로 운영되는 수업이 절반 이상을 차지하고 있다. 실험 심리학이라는 과목명에 걸맞게, 학생들이 실제 실험을 수행하고 보고서를 작성하는 경험을 제공해야 한다. Cooper 등(2023)이 작성한 미국심리학회 학부 심리학 전공 교육 가이드라인에서도 경험 학습 기회의 중요성을 강조하며, 학생들이 실험의 전 과정을 주도적으로 수행할 수 있는 환경을 마련할 것을 권고하고 있다. 팀 실험이나 미리 정해진 실험에 제한되지 않고, 학생 개개인이 실험 설계부터 보고서 작성까지 주도적으로 참여할 수 있는 기회를 제공해야 한다. 이를 위해 수업 시간 중 강의 비중을 줄이고, 실험 수행 과정에서 교수자 피드백과 학생 간 상호작용을 강화하는 방향으로 수업을 재구성할 필요가 있다.

셋째, 교수자 지원 시스템 구축이 필요하다. 실험 수행과 보고서 작성 중심의 수업 방식은 교수자에게도 상당한 시간과 노력을 요구한다. 이를 완화하기 위해 학과 차원에서 분반 운영을 확대하거나, 실험 심리학 과목을 ‘실험 심리학 1’과 ‘실험 심리학 2’로 분리하여 단계적으로 운영하는 방안을 고려할 수 있다. 예를 들어, ‘실험 심리학 1’에서는 실험 설계와 데이터 분석 기초를 다루고, ‘실험 심리학 2’에서는 실제 실험 수행과 보고서 작성에 집중하도록 구성할 수 있다. 또한, 수업 조교 배치와 같은 행정적 지원을 강화해야 한다. 학회 차원에서는 교수자들에게 평가 기준, 피드백 제공 방식, 수업 운영 방법 등에 대한 모범 사례를 공유하는 공론의 장을 마련하는 것도 필요하다. 이러한 방안은 교수자의 부담을 덜면서도 실험 심리학 교육의 질을 높이는 데 기여할 것이다.

위의 제안들은 학과나 학회 차원에서의 지원이 절대적으로 필요하다. 그러나 강의 비중을 줄이는 제안은 교수자가 직접 결정할 수 있어 제도적 또는 정책적 변화 없이도 실행 가능하다. 강의를 줄이는 이유는 서론에서 언급했듯이, 강의 자체가 효과적인 교육 방식으로 한계가 있기 때문이다. 강의를 줄이고 확보된 시간은 실험 아이디어 발상을 위한 토론, 실험 수행, 그리고 보고서 작성을 위한 지도에 활용할 수 있다.

특히 보고서 작성의 경우, APA 형식 템플릿을 활용해 초고를 작성하게 하고, 이에 대한 피드백을 제공하는 방식이 효과적일 것이다. 수강생 수가 30명 이하일 경우, 이 같은 방식은 다소 부담이 될 수 있지만 비교적 실행 가능하다. 글에 대한 피드백을 모든 학생에게 세부적으로 제공하기 어려운 경우, 학생들의 글을 3등급 정도로 분류하여 총체적인 평가를 제공하거나, 점수 차이가 발생하는 주요 지점을 간략

히 설명하는 방식으로 교수자의 부담을 줄일 수 있다. 이러한 경험이 축적되면 평가 방식도 점차 효율화될 가능성이 높다.

그러나 수강생 수가 30명을 초과하면 이 같은 방식도 큰 부담이 될 수 있다. 이 경우, 최소한 한 명 이상의 수업 운영 조교가 반드시 필요하다. 문제는 대부분의 대학에서 조교를 위한 재정적 지원이 충분하지 않다는 점이다. 교수자들 중 일부는 시간과 노력이 많이 드는 이러한 부담을 온전히 감당하며 수업을 운영하기도 하지만, 이는 극히 소수에 불과하다.

그럼에도 불구하고, 피드백이 학생들에게 유용한 학습 도구라는 점은 분명하다. 따라서 교수자의 부담을 줄이면서도 효과적인 피드백 제공이 가능하도록 하는 방안을 모색할 필요가 있다. 이를 위해 교수자 간의 노하우 공유와 협력이 중요한 과제로 남아있다.

비록 실험 심리학 수업에 초점을 두었지만, 본 연구는 교육, 특히 대학 교육 전반에 중요한 시사점을 제공한다. 첫째, 교과목의 목표를 단순히 지식과 기술의 이해에 그치지 않고, 학생들의 삶에 실질적으로 도움이 되는 핵심 역량을 강화하는 방향으로 명확히 설정해야 한다. 많은 수업이 여전히 교재의 내용을 강의로 전달하는 방식에 머물고 있으나, 학생들이 어떤 역량을 개발할 수 있을지 분명히 정의하고 이를 중심으로 수업을 설계할 필요가 있다.

둘째, 같은 교과목을 가르치는 교수자들 간의 소통을 통해 핵심 역량에 대한 의견을 수렴하고, 역량 개발에 필요한 노하우를 공유해야 한다. 필요할 경우, 핵심 역량 전문가의 자문을 받아 수업 개선 방안을 도출하는 것도 효과적일 것이다.

셋째, 개별 교수자가 이러한 노력을 독자적으로 수행하기 어려운 만큼, 학회나 분과 학회가 공론의 장을 마련하고 필요한 지원을 제공해야 한다. 이를 통해 교수자 간 협력을 촉진하고, 효과적인 교육 방안을 논의할 기회를 제공할 수 있다.

이러한 노력이 축적된다면 대학 교육의 질이 향상되고, 학생들이 학문적 성취와 더불어 삶의 핵심 역량을 갖추는 데 중요한 역할을 할 것이다. 이러한 변화는 우리 교육의 미래를 밝히는 데 필수적이기에 조속히 실행으로 이어지기를 기대해 본다.

참고문헌

- 박주용. (2023. 11. 27.). 별 볼 일 없는 대학교육 성과, 어떻게 바꾸어야 할까? **아시아 브리프**, <https://snuac.snu.ac.kr/?p=43151>
- 박주용 & 박정애. (2018). 동료평가의 현황과 전망. **인지과학** 29(2), 85-104. doi: 10.19066/COGSCI.2018.29.2.001
- 진미석. (2024). AI 시대, 교육과 핵심역량. **핵심역량교육 연구**, 9(1), 1-6. doi: 10.52616/JCCER.2024.9.1.1.
- Agarwal, P. K. (2019). Retrieval practice & Bloom's taxonomy: Do students need fact knowledge before higher order learning? *Journal of Educational Psychology*, 111(2), 189-209. doi:10.1037/edu0000282.
- American Psychology Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th Ed.).
- Bao, L., Cai, T., Koenig, K., Fang, K., Han, J., Wang, J., Liu, Q., Ding, L., Cui, L., Luo, Y., Wang, Y., Li, L., Wu, N. (2009). *Learning and scientific reasoning. Science*, 323(5914), 586-587. doi:10.1126/science.1167740.
- Bligh, D. A. (1972). *What's the Use of Lectures?* Harmondsworth: Penguin.
- Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active learning: Creating excitement in the classroom* (ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1). The George Washington University, School of Education and Human Development. ERIC Clearinghouse on Higher Education.
- Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. *Harvard Educational Review*, 31, 21-32.
- Carpenter, S. K., Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. K., & Pashler, H. (2013). Using spacing to enhance diverse forms of learning: Review of recent research and implications for instruction. *Educational Psychology Review*, 25(1), 47-67. doi: 10.1007/s10648-013-9214-z.
- Chew, S. L. (2023). The culture of teaching we have versus the culture of teaching we need. In C. E. Overson, C. M. Hakala, L. L. Kordonowy, & V. A. Benassi (Eds.), *In their own words: What scholars and teachers want you to know about why and how to apply the science of learning in your academic setting* (pp. 31-43). Society for the Teaching of Psychology.
- Columbia University. (n.d.). *PSYC W1490: Cognitive neuroscience course syllabus*. Retrieved July 2, 2024, from https://psychology.columbia.edu/sites/default/files/content/1490_X17.pdf
- Cooper, H. E., Coutanche, M. N., McMullen, L. M., Panter, A. T., Rindskopf, D. E., & Sher, K. J. (2023). *APA Handbook of Research Methods in Psychology: Data Analysis and Research Publication*, Vol. 3 (pp. xv-639). American Psychological Association.
- Davis, B., Sumara, D., & Luce-Kapler, R. (2015). *Engaging Minds: Cultures of Education and Practices of Teaching*. Routledge.
- De Jong, T., Lazonder, A. W., Chinn, C. A., Fischer, F., Gobert, J., Hmelo-Silver, C. E., ... & Zacharia, Z. C. (2023). Let's talk evidence-The case for combining inquiry-based and direct instruction. *Educational Research Review*, 39, 100536. doi:10.1016/j.edurev.2023.100536.
- Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom.

- Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251-19257. doi:10.1073/pnas.1821936116.
- Dewey, J. (1897). The psychology of effort. *The Philosophical Review*, 6(1), 43-56.
- Dewey, J. (1902). The school as social center. *The Elementary School Teacher*, 3(2), 73-86.
- Ding, L., Wei, X., & Mollohan, K. (2016). Does higher education improve student scientific reasoning skills? *International Journal of Science and Mathematics Education*, 14, 619-634. doi:10.1007/s10763-014-9597-y.
- Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (Eds.). (2019). *The Cambridge Handbook of Cognition and Education*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108235631.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior research methods*, 39(2), 175-191.
- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410-8415. doi:10.1073/pnas.1319030111.
- Graesser, A. C., Sabatini, J. P., & Li, H. (2022). Educational psychology is evolving to accommodate technology, multiple disciplines, and twenty-first-century skills. *Annual Review of Psychology*, 73, 547-574. doi:10.1146/annurev-psych-020821-113042.
- Graham, S., Cao, Y., Kim, Y. S. G., Lee, J., Tate, T., Collins, P., Harris, K. R., Gillespie, A., Ray, A. B., & Olson, C. B. (2024). Effective writing instruction for students in grades 6 to 12: A best evidence meta-analysis. *Reading and Writing*, 1-46. doi:10.1007/s11145-024-10539-2.
- Hardin, E. (2018). Seeing the World Like a Psychologist. In D.D. Dunn & B.M.Hard (Eds.) *Thematic Approaches for Teaching Introductory Psychology* (pp. 189-203), Cengage.
- Hepler, J. W. (1959). On the teaching of experimental psychology. *American Psychologist*, 14(10), 638-641. doi: 10.1037/h0048794
- Kapur, M. (2010). Productive failure in mathematical problem solving. *Instructional Science*, 38(6), 523-550. doi:10.1007/s11251-009-9093-x
- Karolinska Institutet. (n.d.). Course syllabus 2PS001. Retrieved July 2, 2024, from <https://education.ki.se/course-syllabus/2PS001>
- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experimental, and Inquiry-Based Teaching. *Educational Psychologist*, 41(2), 75-86. doi:10.1207/s15326985ep4102_1
- Lim, J., & Park, J. (2023). Self-study enhances the learning effect of discussions. *Journal of the Learning Sciences*, 32(3), 455-476. doi:10.1080/10508406.2023.2185148
- MacWhinney, B., St. James, J. S., Schunn, C., Li, P., & Schneider, W. (2001). STEP—A system for teaching experimental psychology using E-Prime. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 33(2), 287-296. doi:10.3758/BF03195379
- Mestre, J., & Ross, B. H. (Eds.). (2011). *Cognition in education* (Vol. 55). Academic Press.
- Minerva Schools at KGI. (2021). Undergraduate student handbook.<https://www.minerva.kgi.edu/handbook>
- Murphy, P. K., Greene, J. A., Firetto, C. M., Hendrick, B. D., Li, M., Montalbano, C., & Wei, L.

- (2018). Quality talk: Developing students' discourse to promote high-level comprehension. *American Educational Research Journal*, 55(5), 1113-1160. doi:10.3102/0002831218771303
- Murphy, P. K., Wilkinson, I. A., Soter, A. O., Hennessey, M. N., & Alexander, J. F. (2009). Examining the effects of classroom discussion on students' comprehension of text: A meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, 101(3), 740. doi:10.1037/A0015576
- Overson, C. E., Hakala, C. M., Kordonowy, L. L., Benassi, V. A. (Eds.). (2023). *In Their Own Words: What Scholars and Teachers Want You to Know About Why and How to Apply the Science of Learning in Your Academic Setting*. Society for the Teaching of Psychology. <https://teachpsych.org/ebooks/itow>
- Park, J. (2017). ClassPrep: A peer review system for class preparation. *British Journal of Educational Technology*, 48(2), 511-523. doi:10.1111/bjet.12390
- Sawyer, R. K. (2022). An introduction to the learning sciences. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 1-24). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108888295.002>
- Schwartz, D. L., & Bransford, J. D. (1998). A time for telling. *Cognition and Instruction*, 16(4), 475-522. doi:10.1207/s1532690xcil604_4.
- Sharma, D. (2024). Critical Thinking and Problem-Solving in the Age of ChatGPT: Experiential-Bibliotherapy-Blogging Project. *Business and Professional Communication Quarterly* 87(4), 630-653. doi: 10.1177/23294906241254780
- Soter, A. O., Wilkinson, I. A., Murphy, P. K., Rudge, L., Reninger, K., & Edwards, M. (2008). What the discourse tells us: Talk and indicators of high-level comprehension. *International Journal of Educational Research*, 47(6), 372-391. doi:10.1016/j.ijer.2009.01.001
- Stanovich, K. E. (2013). *How to think straight about psychology*. (신현정, 역). 해안. (원서발행 1992).
- Steffe, L. P., & Gale, J. E. (Eds.). (1995). *Constructivism in education*. Psychology Press.
- Sweller, J., Kirschner, P. A., & Clark, R. E. (2007). Why minimally guided teaching techniques do not work: A reply to commentaries. *Educational Psychologist*, 42(2), 115-121. doi:10.1080/00461520701263426
- University of Michigan-Dearborn. (n.d.). Experimental methods in psychology. Retrieved July 2, 2024, from <http://www-personal.umd.umich.edu/~acfoos/Courses/465.html>
- Weimer, M. (2013). *Learner-centered teaching: Five key changes to practice*. John Wiley & Sons.
- Zhang, J. (2019). Exploring the Impact of Direct Instruction on Knowledge Retention and Problem-Solving Skills in Science Education. *Journal of Educational Psychology*, 111(4), 763-777. doi:10.1037/edu0000403.
- Zhang, L., Kirschner, P. A., Cobern, W. W., & Sweller, J. (2022). There is an evidence crisis in science educational policy. *Educational Psychology Review*, 34(2), 1157-1176. doi:10.1007/s10648-021-09646-1

부록

토론과 실험 중심의 실험 심리학 강의계획서

이 과목은 과학적 탐구의 한 방법인 실험에 대한 이해와 실험 수행 능력을 습득하는 것을 목표로 합니다. 과학적 탐구의 일반적 특성에 대한 이해에서 시작하여, 실험의 기본 논리를 소개한 후, 실제로 실험을 계획하고 수행하며, 그 결과를 분석하여, 그 의미를 해석하여 다른 사람에게 명료히 전달하도록 하는 능력을 증진시키고자 합니다.

총 3개의 보고서와 1번의 조별 발표 그리고 마지막 주에 Poster 발표가 요구됩니다. 첫 번째 보고서는 첫 시간 실험 결과를 제시된 형식에 따라 써야 합니다. 2주차부터 5주차까지 4주에 걸쳐 실험 심리학 관련 여러 주제에 대한 최신 논문을 읽고 가능한 후속 연구를 제안하는 에세이를 써야 합니다. 그리고 다른 사람이 쓴 4개의 글을 리뷰하고, 마지막으로 자신의 에세이에 대한 리뷰에 대해 피드백을 주어야 합니다. 이 과정에서 제안된 아이디어에 근거하여 팀을 구성하고 이 팀이 공동으로 실험을 진행한 다음, 개별적으로 보고서를 씁니다. 마지막 과제는 개인 과제로 아이디어 발상에서 실험 진행 그리고 보고서 작성을 혼자 해야 합니다. 다만 실험 진행에 어려움이 있는 경우에는 최소한의 실험 참여자를 대상으로 하여 실제 자료를 얻은 후 나머지는 가상 자료를 사용할 수도 있습니다.

수업에서 실시되는 실험을 포함하여 여러분의 글쓰기와 글 수정 관련 자료를 익명의 자료로 활용되는 것에 동의하는 학생에 한해 추후에 연구에 활용할 예정입니다.

발표

1. 팀 연구 결과 발표 (중간 시험 직후 주) (팀별)
2. 포스터 발표

보고서 (모두 개인별로 작성)

1. 첫 번째 팀 실험 결과 보고서 (4~5쪽 by 10/10)
2. 팀별 실험 결과 보고서 (by 11/13)
3. 개인별 실험 보고서 (by 12/20)

성적 산출

- Classprep 과제 (20%)
- 첫 번째 보고서 (20%)
- 두 번째 보고서 (25%)
- 포스터 발표 (5%)
- 최종보고서 (30%)

주차별 계획

- 1주. (9/5, 9/7) 오리엔테이션: 실험 참여, 조 구성, 강의
- 2주. (9/14) 강의와 팀 실험 주제 탐구 1
- 3주. (9/19, 9/21) 강의와 팀 실험 주제 탐구 2
- 4주. (9/26, 9/28) 강의와 팀 실험 주제 탐구 3
- 5주. (10/5) 강의와 팀 실험 주제 탐구 4
- 6주. (10/12) 첫 번째 실험 보고서 포함될 내용 정리 (실험 보고서 제출 10/10/22시까지)
- 7주. (10/17, 10/19) 팀별 실험 수행 1
- 8주. (10/24, 10/26) 팀별 실험 수행 2
- 9주. (10/25, 10/27) 팀별 실험 수행 3
- 10주. (10/30, 11/2) 팀별 실험 결과 발표
- 11주. (11/7, 11/9) 개인 실험 연구 아이디어 발표 1 & 자료수집 (실험 보고서 제출 11/13/22시까지)
- 12주. (11/14, 11/16) 개인 실험 연구 아이디어 발표 2 & 자료수집
- 13주. (11/21, 11/23) 개인 실험 연구 아이디어 발표 3 & 자료수집
- 14주. (11/28, 11/30) 개인 실험 연구 아이디어 발표 4 & 자료수집
- 15주. (12/5, 12/7) 개인 실험 연구 아이디어 발표 5 & 자료수집
- 16주. (12/19, 보강) 개인 실험 연구 결과 Poster 발표 (개인 실험 보고서 제출 12/26/22시까지)

ABSTRACT

An educational framework for experimental psychology classes to enhance experimentation and report writing skills

Park, Jungyeon* · Park, Jooyong** · Park, Jungae***

The emergence of ChatGPT calls for a shift in education from knowledge acquisition to skill development. This study focuses on experimental psychology courses and highlights the need to prioritize enhancing students' skills in conducting experiments and writing reports. The rationale for this emphasis was derived from findings in the learning sciences. To examine the current state of experimental psychology education, the syllabi of experimental psychology courses from 26 universities were analyzed. The analysis revealed that most courses did not include actual experiment execution, and only one university required students to individually conduct experiments and write reports covering the entire experimental process. This study introduces this teaching approach and discusses the challenges and barriers associated with its adoption and dissemination in other courses. Finally, it emphasizes the necessity of collaboration not only among individual instructors but also at the departmental and academic society levels to enhance students' competencies in conducting experiments and writing reports.

Keywords ■ experimental psychology, college education, student-centered learning, course syllabus

■ 접수일 2024.10.7.

■ 심사일 2024.11.24.

■ 게재확정일 2024.12.22.

* Lead Author, Seoul National University, Department of Psychology, Ph.D. Candidate, cauo22458@snu.ac.kr

** Corresponding Author, Seoul National University, Department of Psychology, Professor, joypark@snu.ac.kr

*** Co-Author, Seoul National University, Department of Psychology, Lecturer (Ph.D.), lydia120@snu.ac.kr